

থার্মোডায়নামিক্স সাইকেল

□ একটি কারনট ইঞ্জিন 327°C এবং -73°C তাপমাত্রার সাথে কাজ করে। ইঞ্জিনটিতে 300KJ তাপ সরবরাহ করলে কত তাপ ত্যাগ করবে?

Ministry of Railways (MOR)

We Know,

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{T_1 - T_2}{T_1} \\ &= \frac{600 - 200}{600} \\ &= 0.667 = 66.7\%\end{aligned}$$

Again,

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}} \\ \Rightarrow 0.667 &= \frac{300 - Q_{out}}{300} \\ \therefore Q_{out} &= 100\text{KJ (Ans)}\end{aligned}$$

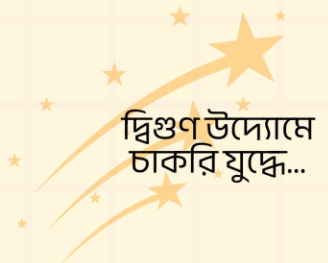
Given Data,

$$T_1 = 327^{\circ}\text{C} = 600^{\circ}\text{K}$$

$$T_2 = -73^{\circ}\text{C} = 200^{\circ}\text{K}$$

$$Q_{in} = 300\text{KJ}$$

$$Q_{out} = ?$$



থার্মোডায়নামিক্স সাইকেল

- একটি এক সিলিন্ডর ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও ১১ এবং ক্লিয়ারেন্স ভলিউম 50cc হলে ইঞ্জিনটির তাপীয় দক্ষতা ও ডিসপ্লেসমেন্ট ভলিউম নির্ণয় করুন?

Ministry of Shipping (MOS)

We Know,

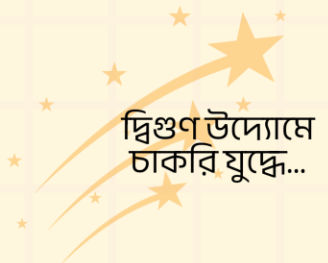
$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \\ &= 1 - \frac{1}{11^{1.4-1}} \\ &= 0.6167 = 61.67\% \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

Again,

$$\begin{aligned}r_c &= \frac{V_c + V_s}{V_c} \\ \Rightarrow 11 &= \frac{50 + V_s}{50} \\ \therefore V_s &= 500cc \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

Given Data,

$$\begin{aligned}r_c &= 11 \\ V_c &= 50cc \\ V_s &=? \\ \eta &=?\end{aligned}$$



থার্মোডায়নামিক্স সাইকেল

- একটি কারনট ইঞ্জিন $650^{\circ}K$ এবং $300^{\circ}K$ তাপমাত্রার মধ্যে পরিচালিত হয়ে $150KJ$ কাজ সম্পাদন করে। ইঞ্জিনের তাপীয় দক্ষতা ও তাপ সরবরাহ নির্ণয় কর?

Education Engineering Department

We Know,

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{T_1 - T_2}{T_1} \\ &= \frac{650 - 300}{650} \\ &= 0.5384 = 53.84\% \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

Again,

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{W}{Q_{in}} \\ \Rightarrow 0.5384 &= \frac{150}{Q_{in}} \\ \therefore Q_{in} &= 278.57KJ \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

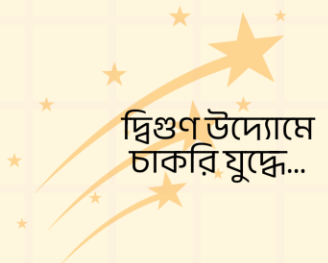
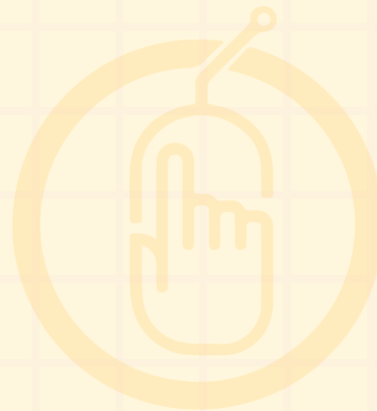
Given Data,

$$T_1 = 650^{\circ}K$$

$$T_2 = 300^{\circ}K$$

$$W = 150KJ$$

$$Q_{in} = ?$$



থার্মোডায়নামিক্স সাইকেল

- একটি ইঞ্জিন অটো চক্রের উপর কাজ করে। এর সিলিন্ডারের ব্যাস ১৫০মিমি এবং স্টোক এর দৈর্ঘ্য ২৩০মিমি ক্লিয়ারেন্স ভলিয়ম ১২৫০ ঘন সেমি হলে, এর বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় করুন।

Security Service Division

We Know,

$$\begin{aligned} V_s &= A \times L \\ &= \frac{\pi}{4} 15^2 \times 23 \\ \therefore V_s &= 4064.44cc \end{aligned}$$

Again,

$$\begin{aligned} r_c &= \frac{V_c + V_s}{V_c} \\ \Rightarrow r_c &= \frac{1250 + 4064.44}{1250} \\ \therefore r_c &= 4.25 \end{aligned}$$

Given Data,

$$\begin{aligned} D &= 150mm = 15cm \\ L &= 230mm = 23cm \\ V_c &= 1250cc \\ \eta &= ? \end{aligned}$$

Now,

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \\ &= 1 - \frac{1}{4.25^{1.4-1}} \\ &= 0.4395 = 43.95\% \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

MCQ Practics

১। একটি আদর্শ মেশিনের কর্ম দক্ষতা কত?

(ক) ৩০%

(খ) ৫০%

(গ) ৭০%

সহকারী ড্রিলিং প্রকৌশলী

☒ (ঘ) ১০০%

২। ৫০% এর বেশি কর্মক্ষমতা সম্পন্ন একটি মেশিনকে বলা হয়--?

BREB: 2014, 2016

☒ (ক) Reversible

(খ) Non-Reversible

(গ) Ideal

(ঘ) Nothing

৩। স্ট্রোক হিসেবে ইঞ্জিনকে ভাগ করা যায় কত ভাগে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

☒ (ক) ২ ভাগে

(খ) ৩ ভাগে

(গ) ৪ ভাগে

(ঘ) ৫ ভাগে

৪। বহির্দহন ইঞ্জিনে জ্বালানিকে পোড়ানো হয় ইঞ্জিনের---

রেলওয়ে

(ক) ভিতরে

(খ) আলাদা

(গ) আলাদা প্রকোষ্ঠে

☒ (ঘ) বাহিরে

৫। ইঞ্জিন সিলিন্ডারের সাইজ বলতে কী বুঝায়?

BPSC: 2019

(ক) Bore & Length

(খ) Bore & Diameter

☒ (গ) Bore & Stroke

(ঘ) Nothing

৬। ইঞ্জিনের স্ট্রোক বলতে কী বুঝায় ?

পরমাণু শক্তি

(ক) সিলিন্ডারের অন্ত ব্যাস

(খ) সিলিন্ডারের আয়তন

(গ) কানেক্টিং রডের দৈর্ঘ্য

☒ (ঘ) TDC থেকে BDC দূরত্ব

দ্বিপদী ভাষায়
চাকরি যুদ্ধে...

MCQ Practics

৭। ১৩০০সি.সি. ইঞ্জিন দ্বার বুঝায় ?

জুনি. ইঙ্গ. শিক্ষামন্ত্রনালয়

(ক) জ্বালানি ট্যাংকের আয়তন (খ) পিচ্ছিলকারক তেলের ক্ষমতা (গ) ক্লিয়ারেন্স আয়তন ☒ (ঘ) সয়েফট আয়তন

৮। টিডিসি এর উপরের আয়তনকে কী বলা হয়?

Ministry of Shipping (MOS)

(ক) Swept Volume ☒ (খ) Clearance Volume (গ) Total Volume (ঘ) Non of theam

৯। কারনট চক্র গঠিত---

জুনি. ইঙ্গ. শিক্ষামন্ত্রনালয়

(ক) ২টি সমচাপ ও রুদ্ধতাপ ☒ (খ) ২টি সমতাপ ও রুদ্ধতাপ (গ) ২টি সমআয়তন ও রুদ্ধতাপ (ঘ) কোনটি নয়

১০। পেট্রোল ইঞ্জিনের থার্মোডাইনামিক সাইকেলের নাম কী? রেলওয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর শর্ম মন্ত্রনালয় Ministry of Shipping

(ক) জুল সাইকেল (খ) র্যাংকিন সাইকেল ☒ (গ) অটো সাইকেল (ঘ) স্টারলিং সাইকেল

১১। ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি প্রজ্বলন হয় কিসের দ্বারা?

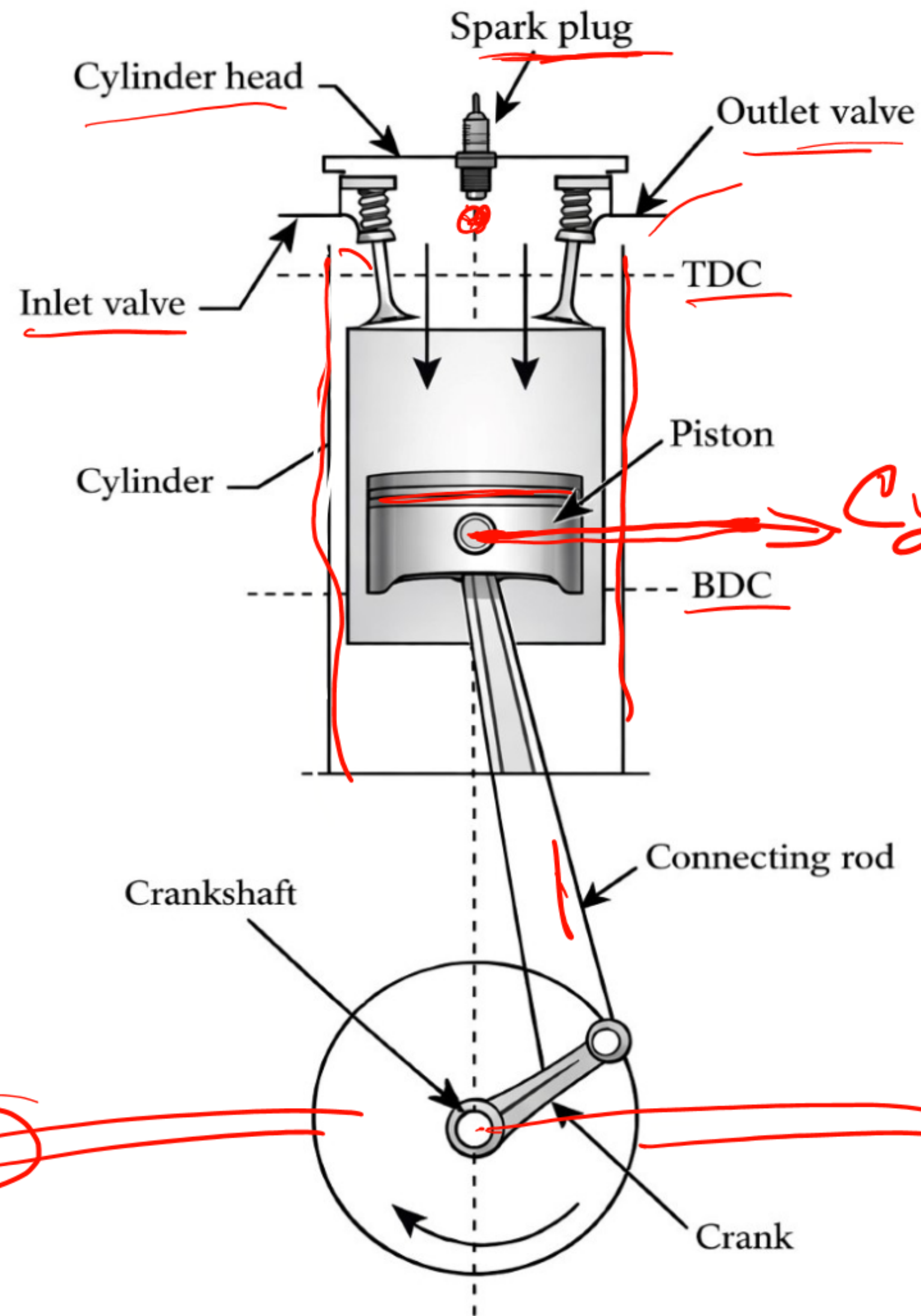
জুনি. ইঙ্গ. শিক্ষামন্ত্রনালয়

(ক) স্পার্ক দ্বারা (খ) সংকোচন দ্বারা (গ) ইনজেক্টর দ্বারা ☒ (ঘ) জ্বালানি ছিটিয়ে

১২। চার স্ট্রোক ইঞ্জিনের চক্র সম্পূর্ণ ক্রংশ্যাফট এর কত ঘূর্ণনে?

শিক্ষামন্ত্রনালয়

(ক) ১ ঘূর্ণনে ☒ (খ) ২ ঘূর্ণনে (গ) ৩ ঘূর্ণনে (ঘ) ৪ ঘূর্ণনে



Cylinder
n g.đ

Piston
nā vāt

Fly wheel
n g.đ māt
ālēk

⑧ Brake Specific Fuel Consumption (BSFC)

$$BSFC = \frac{W_f}{BP} \left(\frac{kg}{BP-hp} \right)$$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରूपଣ:

① T ଯେତେ ସା η ଯେତେ ତ ସେତେ η_{carnot}

② W ଓ Q_{in} ଯେତେ ସା η ଯେତେ ତ ସେତେ η_{actual}

$\eta_{\text{carnot}} > \eta_{\text{actual}} \rightarrow$ ଅସମ୍ଭବ

$\eta_{\text{carnot}} < \eta_{\text{actual}} \rightarrow$ ମିଥ୍ୟା